

IPv6 Addressing

Marian Flavius-Andrei

AN 4 TI

AC UPT

Cuprins

1. IPv4 Issues
2. Reprezentarea adreselor
3. Tipuri de adrese
4. Configurare statică GUA și LLA
5. Adresare dinamică pentru GUA
6. Adresare dinamică pentru LLA
7. Adrese multicast IPv6
8. Subnetting IPv6

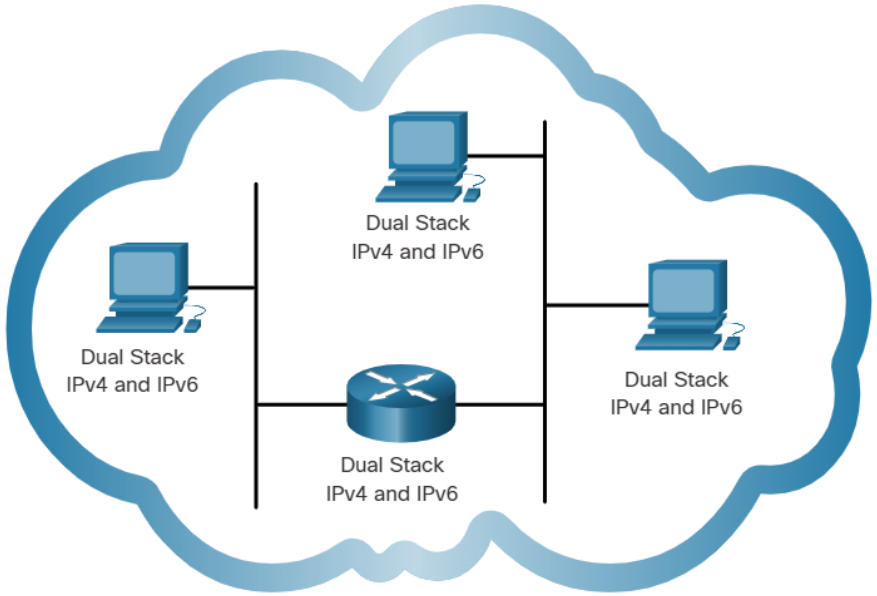
1.IPv4 Issues

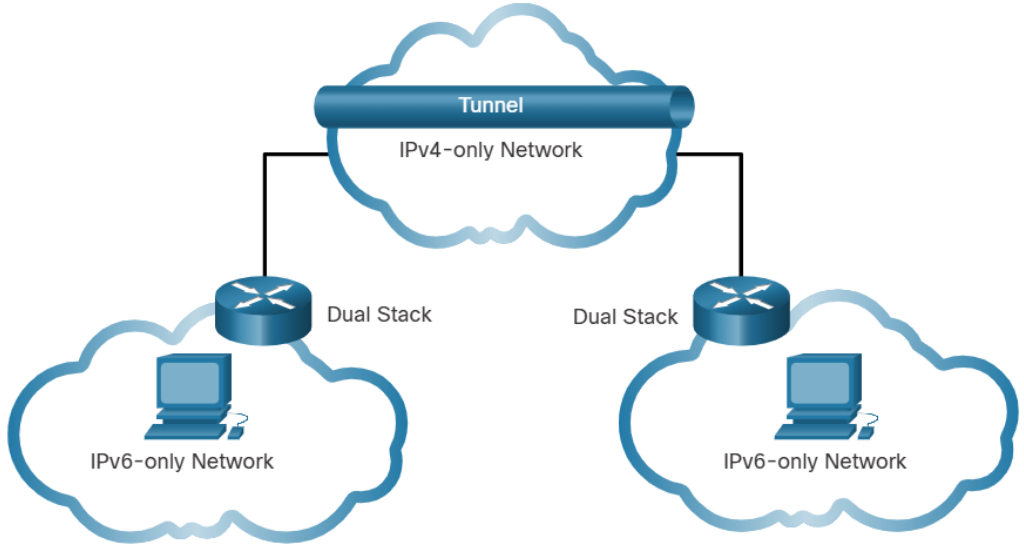
- IPv4 are ~4,3 miliarde de adrese și **toate cele 5 RIR-uri au rămas fără ele** (RIPE NCC, pentru Europa, în 2012). NAT-ul a întârziat problema, dar adaugă latență și strică comunicarea peer-to-peer.

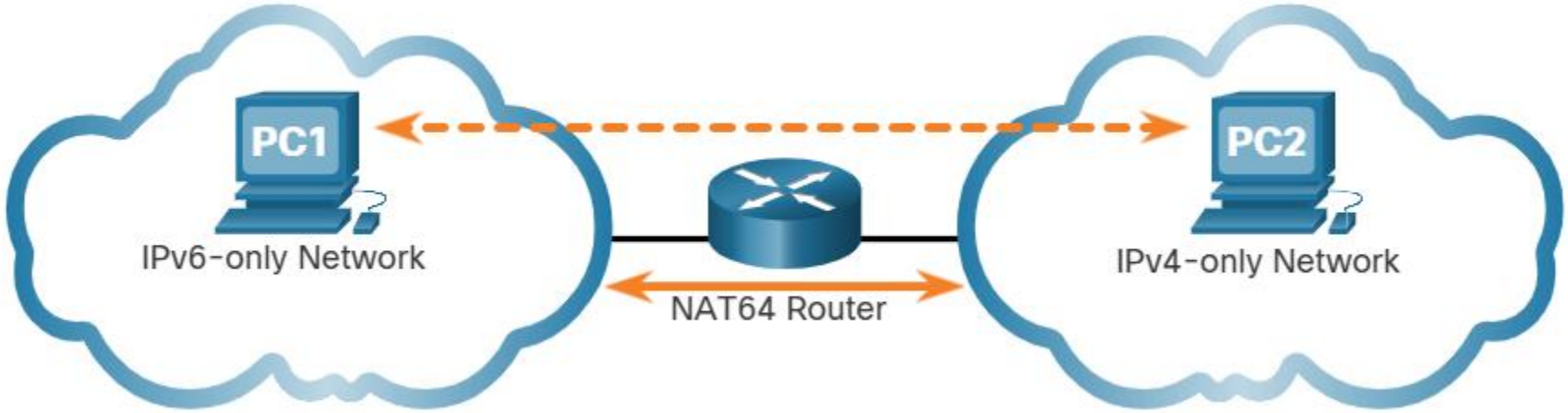
- IPv6 are **128 de biți** (340 undecilioane de adrese) și aduce îmbunătățiri, de exemplu **ICMPv6**, care face rezolvarea adreselor și autoconfigurarea.

- **IoT**-ul și dispozitivele mobile împing tranziția spre IPv6.

- Cele două versiuni vor **coexista** ani buni. Metodele de tranziție:
  - **Dual stack**: dispozitivele rulează IPv4 și IPv6 simultan. E varianta preferată (IPv6 nativ).
  - **Tunneling**: pachetul IPv6 e încapsulat într-un pachet IPv4, ca să traverseze o rețea doar IPv4.
  - **Translation (NAT64)**: traduce între IPv6 și IPv4.
  - Tunelarea și traducerea sunt soluții temporare, folosite doar unde e nevoie.


Dual Stack
IPv4 and IPv6
Dual Stack
IPv4 and IPv6
Dual Stack
IPv4 and IPv6
Dual Stack
IPv4 and IPv6


Tunnel
IPv4-only Network
Dual Stack
Dual Stack
IPv6-only Network
IPv6-only Network


PC1
IPv6-only Network
PC2
IPv4-only Network
NAT64 Router

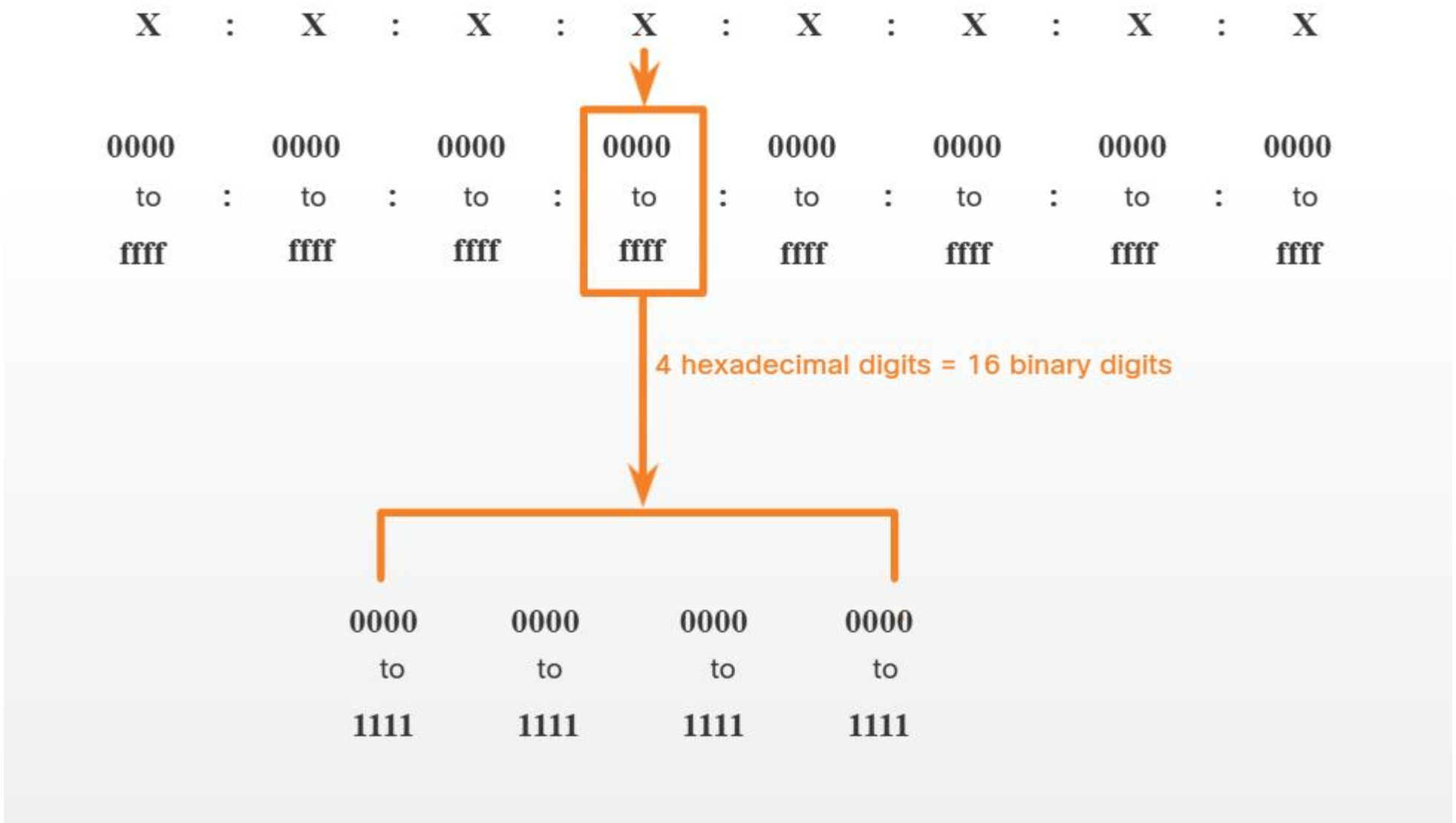
2. Reprezentarea adreselor

- 128 de biți = **8 hextete** de câte 16 biți (4 cifre hexa), separate prin :. Nu contează literele mari sau mici.

- **Regula 1**: se omit **zerourile din față** ale unui hextet: 0db8 → db8, 00ab → ab. **Zerourile de la final nu se omit** (abc ar putea fi 0abc sau abc0).

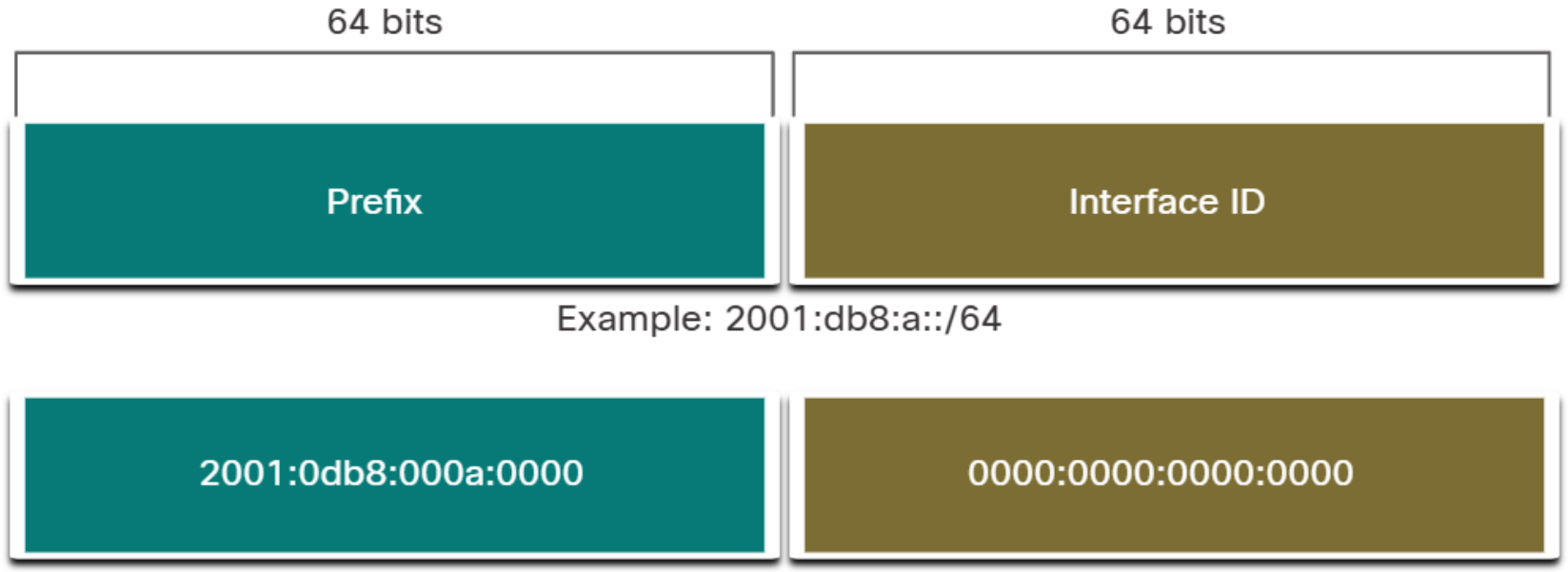
- **Regula 2**: :: înlocuiește **un singur șir continuu** de hextete numai cu 0. **Se folosește o singură dată** într-o adresă, altfel adresa devine ambiguă. Dacă sunt mai multe șiruri, :: se pune pe **cel mai lung**, iar la egalitate pe **primul**.

- Exemplu: 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001 → 2001:db8::1.


X : X : X : X : X : X : X : X
0000 to ffff
4 hexadecimal digits = 16 binary digits
0000 to 1111

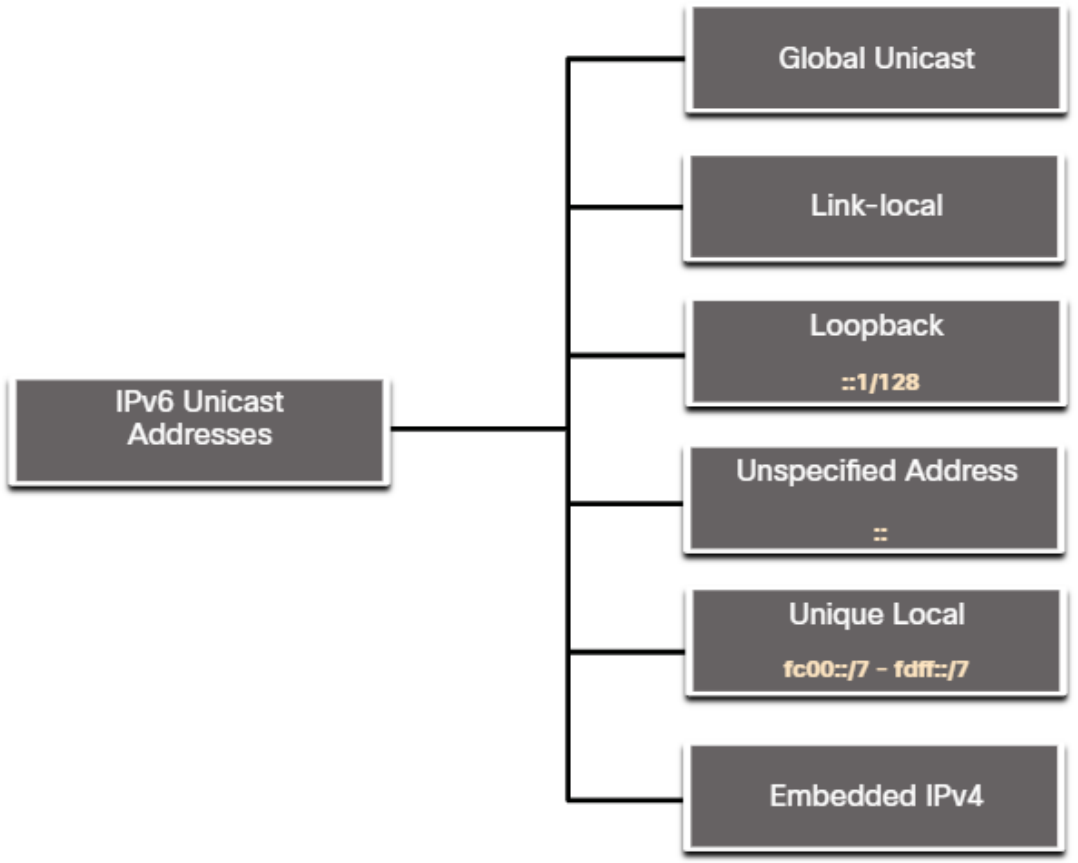
3. Tipuri de adrese

- **Unicast** (o interfață)
- **Multicast** (un grup)
- **Anycast** (mai multe dispozitive, pachetul ajunge la cel mai apropiat).
- **IPv6 nu are broadcast.**
- Prefixul se scrie doar ca **/n** (fără mască în zecimal). **Pentru LAN-uri se recomandă /64**: 64 de biți de prefix plus 64 de biți de **Interface ID**. SLAAC are nevoie de exact 64 de biți pentru Interface ID.

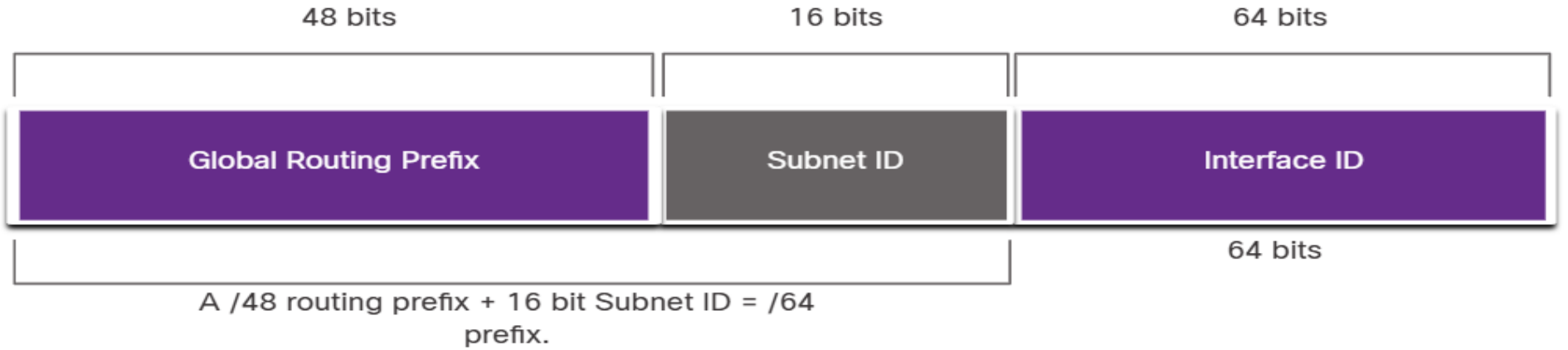


Tipuri de unicast:

Tip	Interval	Rol
GUA (Global Unicast)	2000::/3 (începe cu 2 sau 3)	Echivalentul adreselor publice IPv4, rutabile pe internet
LLA (Link-Local)	fe80::/10	Obligatorie pe orice interfață IPv6. Funcționează doar pe link-ul local, routerele nu o trimit mai departe
ULA (Unique Local)	fc00::/7	Seamănă cu adresele private, dar e încă puțin folosită
Loopback	::1/128	Testul stivei
Unspecified	::	„Nicio adresă”



- Un dispozitiv IPv6 are de obicei **două adrese**: o GUA și o LLA.
- **2001:db8::/32** e rezervat pentru documentație și exemple.
- **Structura GUA** (exemplul tipic /48):
  - **Global Routing Prefix** (/48, primit de la ISP)
  - **Subnet ID** (16 biți, îl alegi tu)
  - **Interface ID** (64 de biți, „partea de host”)
- Diferență față de IPv4: adresele cu **toți biții de host pe 0 sau pe 1 se pot folosi** (nu există broadcast).
- **LLA-ul** e folosit de routere ca să-și trimită update-urile de rutare și **de hosturi ca default gateway**. **Gateway-ul tipic la IPv6 e LLA-ul routerului, nu GUA-ul lui.**



A GUA has three parts:

- *Global Routing Prefix*
- *Subnet ID*
- *Interface ID*

4. Configurare statică GUA și LLA

```
R1(config)# interface g0/0/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64        ← GUA, fără spațiu înainte de /64
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1:1 link-local          ← LLA ușor de recunoscut
R1(config-if)# no shutdown
```

- Comenzile sunt ca la IPv4, cu ipv6 în loc de ip.
- **LLA-urile statice** se pun de obicei **doar pe routere**, ca să fie ușor de recunoscut (de exemplu fe80::1:1, fe80::2:1). Aceeași LLA ar putea fi folosită pe toate interfețele, pentru că trebuie să fie unică doar pe link, dar bună practică e să fie diferite.
- Pe un host, gateway-ul poate fi GUA-ul sau LLA-ul routerului. **LLA-ul e best practice.**

5. Adresare dinamică pentru GUA

- Routerul trimite periodic (la 200 de secunde) **RA (Router Advertisement)**, iar hosturile pot cere unul imediat cu **RS (Router Solicitation)**.
- Ca routerul să trimită RA, trebuie activat **ipv6 unicast-routing** (implicit e dezactivat).
- RA conține: **prefixul și lungimea lui**, **gateway-ul** (LLA-ul routerului) și, eventual, DNS-ul.

Cele 3 metode anunțate în RA:

Metodă	Adresa GUA vine de la	DNS de la	Gateway de la
1. SLAAC	Hostul și-o face singur (prefix din RA + Interface ID propriu)	RA	RA
2. SLAAC + DHCPv6 stateless	Hostul (SLAAC)	Server DHCPv6 stateless	RA
3. DHCPv6 stateful	Server DHCPv6 stateful	Server DHCPv6	RA

- Capcane:
  - **Gateway-ul vine întotdeauna din RA**, niciodată de la DHCPv6.
  - DHCPv6 **stateless nu dă adrese**, doar informații suplimentare (DNS, domeniu).
  - **Stateful** = serverul ține evidența cui i-a dat ce adresă (ca DHCP la IPv4).

Cum își face hostul Interface ID-ul:

- **EUI-64**: ia MAC-ul (48 de biți), îl taie în două, **inserează fffe la mijloc** și **inversează al 7-lea bit**. Exemplu: MAC fc99:4775:cee0 → fe99:47ff:fe75:cee0. Îl recunoști după **ff:fe din mijloc**. Problemă: adresa dezvăluie MAC-ul, deci apar probleme de confidențialitate.
- **Random**: un număr aleator pe 64 de biți. Windows folosește asta din Vista încoace.
- Unicitatea se verifică prin **DAD (Duplicate Address Detection)**, un fel de ARP pentru propria adresă: dacă nu răspunde nimeni, adresa e liberă.

6. Adresare dinamică pentru LLA

- LLA-ul se construiește din **fe80::/10** plus un Interface ID (EUI-64 sau random). Windows folosește aceeași metodă pentru GUA și LLA.

- **Routerele Cisco creează automat un LLA** când configurezi o GUA pe interfață, folosind **EUI-64**. Interfețele seriale, care nu au MAC, iau MAC-ul primei interfețe Ethernet.

- LLA-urile automate sunt lungi și greu de ținut minte, de asta pe routere se configurează static.

Verificare:

- show ipv6 interface brief: fiecare interfață are **două adrese**, LLA-ul (fe80::...) și GUA-ul, plus starea [up/up].

- show ipv6 route: **C** = rețea conectată, **L** = adresa locală a interfeței (/128). **LLA-urile nu apar în tabela de rutare**, pentru că nu sunt rutabile.

- ping 2001:db8:acad:1::10. Dacă dai ping la un LLA de pe router, te întreabă pe ce interfață să-l trimită.

7. Adrese multicast IPv6

- Încep cu **ff00::/8** și pot fi **doar destinație**, niciodată sursă.

- **Well-known:**
  - **ff02::1** = **toate nodurile** (practic înlocuiește broadcast-ul). Aici trimite routerul RA-urile.
  - **ff02::2** = **toate routerele**. Aici trimit hosturile RS-urile. Un router intră în grup când activezi ipv6 unicast-routing.

- **Solicited-node multicast**: e mapat pe un MAC multicast special, așa că **NIC-ul filtrează singur** frame-urile care nu sunt pentru el, fără să le mai trimită procesului IPv6. Asta face ND-ul mai eficient decât ARP-ul.

8. Subnetting IPv6

- **Mult mai simplu decât la IPv4**: nu mai împrumuți biți din partea de host, ai un câmp separat, **Subnet ID**.

- Cu un /48 și 16 biți de Subnet ID ai **65.536 de subrețele /64**, fiecare cu 18 trilioane de trilioane de adrese.

- **Doar numeri în hexa** pe al 4-lea hextet: 2001:db8:acad:1::/64, :2::/64, :3::/64... până la :ffff::/64.

- **Și legăturile dintre routere primesc /64**, nu /30 ca la IPv4. Pare risipă, dar la IPv6 economisirea adreselor nu contează